

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试计划文档 1

文档信息 1

修订记录 1

1. 测试目标 2

2. 集成范围 2

3. 模块集成关系说明 2

4. 集成测试环境 2

5. 集成测试策略 2

6. 核心业务流程测试 2

6.1 RUL 回归流程 2

6.2 退化阶段标注与可视化流程 3

6.3 健康指标滚动预测流程 3

7. 数据流转测试 3

7.1 端到端数据流检查点 3

8. 接口联调测试 3

9. 缺陷处理机制 3

10. 测试进度安排 4

11. 通过准则 4

12. 结论 4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试计划文档

文档信息

项目	内容
文档名称	集成测试计划文档
文档编号	SE-PHM-MID-08
文档阶段	中期
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	跨模块集成链路、联调策略和通过准则

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 测试目标

集成测试的目标是验证模块之间的协作是否正确，而不是单独验证某个函数。对于本项目，关键在于确认数据导入、预处理、标签构造、训练、评估和可视化能够按预期串联。

2. 集成范围

集成测试覆盖以下跨模块流程：

1. 数据集加载到标签构造流程。
2. 标签构造到模型训练流程。
3. 训练到评估与结果导出流程。
4. 评估到可视化展示流程。

3. 模块集成关系说明

```
Loader
  ↓
Entity / Dataset
  ↓
Preprocess / Feature
  ↓
Labeler
  ↓
Trainer / Model / Callback
  ↓
Tester / Predictor
  ↓
Evaluator / Visualizer / Serializer
```

模块关系的核心在于输入输出对象必须统一，任何一个环节的字段或形状变化都可能导致后续流程失效。

4. 集成测试环境

项目	要求
Python	3.11+
环境管理	uv
数据来源	合成数据 + 真实数据小样本
工具	pytest、TensorBoard、Pandoc（文档链路验证）

5. 集成测试策略

项目采用增量集成策略：

1. 先集成数据主线：loader、entity、preprocess、labeler。
2. 再集成训练主线：model、trainer、callback、tester。
3. 最后集成结果主线：evaluator、visualizer、serializer。

这种策略便于快速定位问题来源，避免一次性接太多模块导致排错困难。

6. 核心业务流程测试

6.1 RUL 回归流程

1. 加载真实或合成轴承数据。

2. 构造 RUL 数据集。
3. 训练 CNN 或 RNN 模型。
4. 运行测试与评估。
5. 导出预测曲线和结果文件。

6.2 退化阶段标注与可视化流程

1. 加载轴承数据。
2. 使用 3sigma 或 FPT 划分阶段。
3. 构造退化阶段标注数据集。
4. 生成退化阶段标注并训练序列预测或可视化模型。
5. 导出误差分布图和退化阶段图。

6.3 健康指标滚动预测流程

1. 先生成健康指标序列。
2. 构造序列预测数据集。
3. 使用 RollingPredictor 进行单步或多步预测。
4. 检查预测结果长度和导出文件。

7. 数据流转测试

集成测试中需要重点检查以下数据流转节点：

1. loader 输出的实体对象是否包含后续所需元数据。
2. labeler 输出的数据集是否能被 trainer 直接消费。
3. tester 输出的预测结果是否能被 evaluator 和 visualizer 复用。
4. experiment tracker 是否能正确保存训练配置和结果。

7.1 端到端数据流检查点

检查点	上游模块	下游模块	检查内容
Loader 输出	数据接入	标签构造	轴承编号、通道、采样率、快照顺序是否完整
特征表输出	特征工程	模型训练	特征列数量、缺失值处理、序列长度是否符合配置
训练输出	模型训练	评价模块	predictions 中 target/prediction 是否成对存在
指标输出	评价模块	notebook/报告	RMSE、Score、样本数和 epoch 是否落盘
可视化输出	评价模块	答辩材料	图表标题、轴标签、数据集名称是否清楚

8. 接口联调测试

联调编号	联调对象	关注点
IT-01	loader + labeler	通道选择、样本窗口和标签长度一致
IT-02	trainer + callback	生命周期事件正确触发
IT-03	tester + evaluator	预测结果字段满足指标计算要求
IT-04	evaluator + visualizer	指标与图表的输入口径一致
IT-05	tracker + serializer	配置、历史和结果文件能完整保存

9. 缺陷处理机制

1. 集成测试发现问题后，优先判断是接口定义错误还是单模块实现错误。
2. 若是接口问题，先修正文档和统一对象结构，再修实现。
3. 若是实现问题，修复后需回归对应单元测试和当前集成测试。

10. 测试进度安排

阶段	时间	内容
集成准备	第 5 周	冻结关键接口，准备集成数据
主流程联调	第 6 周	训练主链路集成测试
展示联调	第 7 周	指标、图表和实验记录联调
验收前回归	第 8 周	关键流程回归测试

11. 通过准则

集成测试通过需满足以下条件：

- 1. 三条核心业务流程至少各通过一轮。
- 2. 接口联调用例全部通过。
- 3. 无阻塞性缺陷残留。
- 4. 图表、日志和结果文件成功输出。

12. 结论

集成测试的作用在于证明系统不是一组孤立模块，而是一条可以真实运行的业务链路。对本项目而言，集成测试是从“模块可用”走向“系统可交付”的关键阶段。